提高组模拟赛题解

第 18 套

限速（speed）

部分分

若所有 $s_i \le k$，选取一棵包含原图最大边权的生成树，再将这条边增加到 k，答案为 $k - \max s_i$。原图连通，任意一条边都能被扩充到某棵生成树中。

若所有 $s_i \ge k$，选中的每条边都要降到 k，因此求原图的最小生成树，再减去 $(n-1)k$ 即可。当 $n \le 10^3$ 时，可以使用 $O(n^2+m)$ 的 Prim。

正解

先把每条边的代价改为 $w_i = \max(s_i - k, 0)$，它表示将这条边的限速降到不超过 k 所需的最少次数。所有生成树都至少需要付出其 w_i 之和，所以先求这组代价下的最小生成树。

若最小代价大于 0，选中的树上至少有一条原限速大于 k 的边。将这些边都降到 k，其余边不动，最大限速就恰好为 k，已经达到下界。

若最小代价为 0，说明只用 $s_i \le k$ 的边也能连通。此时答案为原图中最小的 $|s_i - k|$。任何合法方案都要使某条边的限速等于 k，所以这是下界。取最接近 k 的边：若其限速不超过 k，它可以被扩充为一棵只用低限速边的生成树；否则，将它加入已有的低限速生成树后，从形成的环上删去另一条边。两种情况下，都只需修改这一条边，所以下界可以达到。

由于 $\max(s_i - k, 0)$ 随 s_i 不降，直接按原限速排序并运行 Kruskal 即可。时间复杂度 $O(m \log m)$，空间复杂度 $O(n+m)$。

字符串（string）

部分分

当 $|S| \leq 12$ 时，将每个字符串作为一个状态，每次相邻交换作为一条边，BFS 找到第一个相邻字符均不同的状态。

若某个字符的个数超过 $\lceil |S|/2 \rceil$，一定无解。若 `0` 的个数大于 $\lfloor |S|/2 \rfloor$ 且有解，则串长为奇数，所有奇数位置都必须是 `0`。按照原来的先后顺序将它们移动到第 $1, 3, 5, \ldots$ 个位置，累加移动距离即可；非零字符的相对次序无需改变。

小串 BFS 对应子任务 1 的 20 分，`0` 过半的性质对应子任务 2 的 15 分，结合两种做法为 35 分。

正解

给相同字符按原来的先后顺序编号，可以始终保持同类字符之间的相对顺序。因此，从左到右构造目标串时，若下一位填字符 x，取的一定是原串中尚未使用的第一个 x。

设 $f[i][j][k][x]$ 表示已经放入 i 个 `0`、j 个 `1`、k 个 `2`，最后一位为 x 的最少交换次数。初始空串的三个末位状态均记为 0。转移时选择与末位不同、且还有剩余的字符。

假设要取的字符在原串中的位置为 p。此前取走的字符已经排成了目标串的前缀，将当前字符移到这个前缀后面，需要跨过原位置 p 之前所有尚未取走的字符。设 c_y 是已经取走的字符 y 的个数，$pre_y(p-1)$ 是原串前 $p-1$ 位中字符 y 的个数，那么这次转移的代价为

$$p - 1 - \sum_{y=0}^{2} \min(c_y, pre_y(p-1)).$$

每个被跨过的字符都必须与当前字符交换一次，按顺序将当前字符左移又恰好能用这么多次交换完成，所以这个代价既是下界，也可以达到。预处理每类字符的位置和出现次数前缀和后，每次转移只需 $O(1)$ 时间。



所有字符取完后，对三个末位状态取最小值。时间复杂度 $O(|S|^3)$。按 `0` 的使用个数依次计算，并将这一维滚动，空间复杂度为 $O(|S|^2)$。

追逐（chase）

部分分

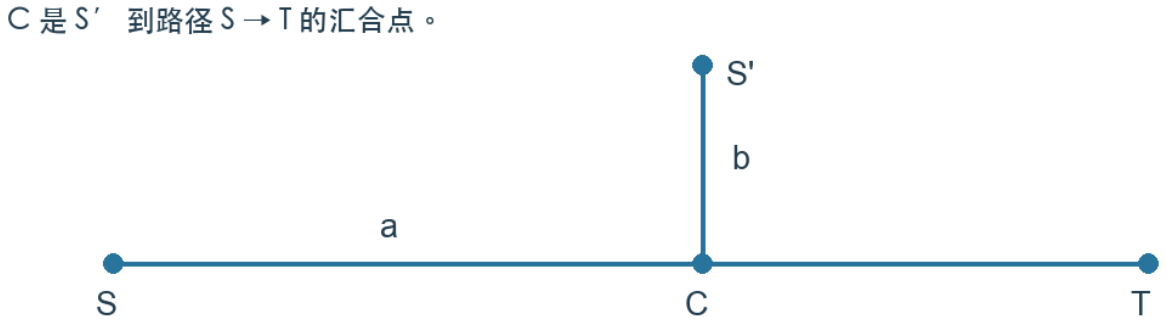
当树是一条链时，将各点改用链上的位置表示，直接根据移动方向及两人的位置计算相遇点。

对于 $n, q \leq 100$ 或 $q \leq 10$，每次用 BFS 求出从 S' 到各点的距离，再沿 S 到 T 的路径依次检查。若小 Z 在第 t 秒到达某点，小 Y 到该点的距离不超过 t，就能在这里抓住他；否则只需等小 Z 到达 T 后继续赶路。每次询问时间复杂度 $O(n)$。

当 $S' = T$ 时，两人沿同一条路径相向而行，在第 $\lceil \text{dist}(S, T)/2 \rceil$ 秒相遇。

正解

设 C 为从 S' 到路径 $S \to T$ 的第一个点，记 $a = \text{dist}(S, C)$，$b = \text{dist}(S', C)$。



若 $b > a$，小 Z 先经过 C。小 Y 到达 C 后只能沿同一条路追赶，双方速度相同，直到小 Z 在 T 停下才能追上。因此，在 $\text{dist}(S', T)$ 秒于 T 相遇。这个条件等价于 $\text{dist}(S', T) > \text{dist}(S, T)$。

若 $b \leq a$，小 Y 到达 C 后朝 S 移动。两人初始距离为 $a + b = \text{dist}(S, S')$，每秒至多缩短 2，因此至少需要

$$t = \left\lceil \frac{\text{dist}(S, S')}{2} \right\rceil$$

秒。由于 $t \leq a$，小 Z 此时还没有越过 C，小 Y 到小 Z 所在位置的距离为 $a + b - t \leq t$，所以这一时刻确实可以相遇。初始距离为奇数时，小 Y 可以等待一秒，避免在边上错过。

用倍增求 LCA，即可计算树上距离和路径上的第 t 个点。预处理时间复杂度 $O(n \log n)$，每次询问时间复杂度 $O(\log n)$，空间复杂度 $O(n \log n)$。

周期（period）

部分分

子任务 1、2 可以直接构造每个 S_k，逐字符检查各个候选 p_i 是否为周期，保存结果后枚举询问区间。时间复杂度 $O(mn^2+mq)$。

子任务 3 的每次询问至多包含 101 个候选数，用哈希在 $O(1)$ 时间内检查一个周期，枚举这些候选数即可。

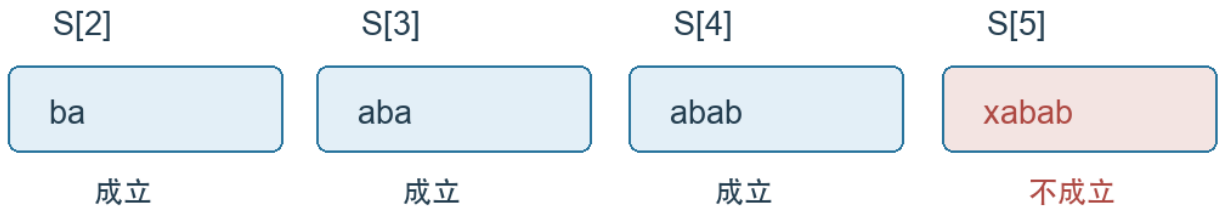
子任务 4 中 p 有序，可以使用下面的离线顺序，用 set 维护已加入的下标。每次查询第一个不小于 l 的下标，只需检查它是否超过 r、对应的周期是否超过当前串长。

正解

所有 S_k 都是最终字符串 S_n 的一段连续子串。先模拟两端加入字符的过程，得到 S_n，并记录每个 S_k 的左右端点。处理字符串哈希后，比较一个串去掉末尾 p 个字符、去掉开头 p 个字符所得的两段，就能判断 p 是否为它的周期。

固定一个正整数 p。它一定是 S_p 的周期；如果它不是某个 S_k 的周期，原来那一对不相等、距离为 p 的字符在之后的字符串里仍然存在，所以以后也不会成立。因此，可以二分出最后一个满足条件的时刻 t_p，使得 p 恰好是 $S_p, S_{p+1}, \ldots, S_{t_p}$ 的周期。

依次加入 B、A、a、B、x，考察周期 p = 2。



S[5] 中位置 1 与 3 的字符 x、b 不同，之后两端继续加字符也无法消除这一对。

询问 (k,l,r) 等价于在 $l \le i \le r$ 中，寻找满足 $p_i \le k \le t_{p_i}$ 的最小 p_i。将询问按 k 从大到小排序，将每个位置按 t_{p_i} 从大到小排序。处理询问时，把所有 $t_{p_i} \ge k$ 的位置加入线段树，在该位置存入 p_i，其余位置记为无穷大。

查询 $[l,r]$ 中的最小值 x。若 $x \le k$，它满足全部条件，就是答案；若 $x > k$，区间内其余已加入的数也都大于 k，所以没有答案。重复的 p_i 分别存放在各自位置，按区间照常查询即可。

求所有 t_p 需要 $O(n \log n)$ 时间，排序及线段树处理需要 $O((m+q)\log(m+q))$ 时间，空间复杂度为 $O(n+m+q)$。标程采用自然溢出哈希。